ARQUITECTURA DE RED OT/IT — ZONAS Y CONDUCTOS ISA/IEC 62443

Red corporativa, DMZ industrial, zona de supervisión y zona del área 200 (línea 1) con su anillo de switches, servidores redundantes, firewall, clientes HMI y dispositivos de campo

ISA/IEC 62443-3-2 y 3-3 · sección 11 del informe
Equipos y cantidades de la hoja Cotizaciones
(ítems 20 a 29 y 38 a 53 del anexo).

ZONA 1 · RED CORPORATIVA DE POMAR (IT) · nivel 4

existente; la administra TI de Pomar

Internet

SAP ERP (ECC)
ERP: órdenes, inventario, costos, liberación

Power BI
tablero de KPIs (licencias de Pomar)

Usuarios
planeación, calidad, gerencia

Red de pruebas de Kuajo (FAT virtual)
Logix Emulate + Ignition + gemelo digital en el taller de Bogotá; red aislada, sin conexión con la planta durante el FAT

FW-01 — Firewall corporativo (existente)
conducto C1: IT ↔ DMZ

ZONA 2 · DMZ INDUSTRIAL · nivel 3.5

único paso entre OT e IT

VPN de proveedores

SW-DMZ

VM · Servidor de salto
acceso remoto de proveedores con 2FA y sesiones grabadas

VM · Réplica
historian y SQL espejo para consultas de IT

VM · Pasarela de datos
Sepasoft Business Connector, Interface for SAP · B2MML

SRV-DMZ: servidor de 1U con 3 máquinas virtuales

FW-02 — Firewall industrial (nuevo)
conducto C2: DMZ ↔ supervisión

ZONA 3 · SUPERVISIÓN · niveles 2 y 3

sala de servidores y cuarto de control de la línea 1

UPS
servidores y red

SRV-A · Ignition gateway principal
SCADA Perspective · Tag Historian · SQL Bridge
MES Sepasoft: Batch, Track & Trace, OEE, SPC, Settings & Changeover

SRV-B · gateway de respaldo
redundancia en caliente (Enterprise Admin.)
réplica de la base de datos

SW-C1 / **SW-C2**
núcleo redundante

conducto C5 (futuro)

HMI-5 · HMI-6
puestos del cuarto de control (clientes Ignition Perspective)

Estación de ingeniería
portátil industrial + Studio 5000 e Ignition Designer; queda a mantenimiento de Pomar

ZONAS 5 · ÁREAS 300 Y 400

Fases 3 y 2 (fuera del alcance)

Anillo del área 300
quesos · VLAN 30 reservada

Anillo del área 400
UHT · VLAN 40 reservada

C3 supervisión ↔ área 200: VLAN + ACL (firewall opcional)

ZONA 4 · ÁREA 200 (LÍNEA 1) · niveles 0 y 1

anillo de fibra óptica con redundancia (DLR): un corte no detiene la línea

cierre del anillo

SW-211 Preparación
SW-212 Tren térmico
SW-221 Fermentación 1
SW-222 Fermentación 2
SW-201 Sala eléctrica
SW-231 Llenado
SW-232 Inspección

Preparación · U-211
RIO-211: FT-211, LT-211, TT-211
WT-211 · WT-212 (EtherNet/IP)
IO-Link: XV-211A/B, TCV-211
VFD: M-211 · M-213
HMI-1 (cliente Ignition)

Tren térmico · U-212 OEM
PLC OEM U-212 (existente)
RIO-212: TT-212A/B/C, FT-212
PT-212 · PDT-212 · FDV-212
TCV-212 · VFD P-212
M-214 homogeneizador

Fermentadores U-221/222
RIO-221: TT, AT (pH), LSL
WT-221 · WT-222
IO-Link: XV-221/222, TCV-22x
VFD: M-221 · M-222

U-223/224 · U-225 a U-228
RIO-222: TT, AT, LSL, LT
WT-223 · WT-224
AT-228 NIR · FT-228
M-228 separador (controlador)
IO-Link: XV-22x, 226, 228
HMI-2

Sala eléctrica L1
PLC ControlLogix 5580
1756-L83E: fases ISA-88, PID y enclavamientos
puerto de servicio para la estación de ingeniería

Llenado · U-231 a U-233 OEM
PLC OEM U-232 (PackML)
PLC OEM U-233 (PackML)
U-231: VFD P-231, FT-231
lectores RFID de formato
HMI-3

Inspección · U-234
WT-234 ×2 pesadoras
MD-234 ×2 detectores
VS-234 ×2 visión (OCR)
rechazo confirmado al PLC

Instrumentos 4–20 mA con HART a las E/S remotas (RIO); válvulas mix-proof por terminales IO-Link; variadores, celdas de carga, inspección y PLC OEM en EtherNet/IP.
Cada switch es gestionado (VLAN, ACL, IGMP); los PLC OEM existentes conservan su red interna y se conectan por un solo puerto.
HMI de planta: HMI-1 preparación · HMI-2 fermentación · HMI-3 llenado · HMI-4 celda robotizada.

SUBZONA 4a · CELDA 240

seguridad funcional (CIP Safety)

C4 Área 200 ↔ celda 240

SW-241 Celda 1
SW-242 Celda 2

Robots y seguridad
GuardLogix (PLC de seguridad)
2 × IRB 360 delta (U-242)
IRB 460 paletizador (U-241)
cambiador de herramientas
HMI-4

Periféricos de la celda
formadora y transportadores
envolvedora de pallets
etiquetadora GS1-128 (SSCC)
escáner láser de área
cortinas de luz y paradas

lazo de seguridad CIP Safety

Diseño según ISO 10218 e ISO 13849 (PL d).
El PLC de línea envía receta, formato y lote; los robots devuelven estado, herramienta, cajas y pallets completos (EtherNet/IP).
La señal «pallet completo» dispara la etiqueta SSCC y el registro en el MES.

ZONAS (ISA/IEC 62443-3-2)

Z1 · Red corporativa — nivel 4 · red de Pomar
SAP, Power BI, usuarios; la gestiona TI de Pomar

Z2 · DMZ industrial — nivel 3.5 · SL-T 3 · VLAN 50
SRV-DMZ: salto 2FA, réplica, pasarela

Z3 · Supervisión — niveles 2–3 · SL-T 2 · VLAN 10
SRV-A/B, HMI-5/6, ingeniería, UPS

Z4 · Área 200 — niveles 0–1 · SL-T 2 · VLAN 20
PLC, RIO, OEM, inspección, HMI 1–3

Z4a · Celda 240 — niveles 0–1 · SL-T 2 · VLAN 24
GuardLogix, robots, periféricos, HMI-4

Z5 · Áreas 300 y 400 — VLAN 30 y 40 reservadas
se conectan al núcleo en las Fases 3 y 2

CONDUCTOS Y TRÁFICO PERMITIDO

C1 — **IT ↔ DMZ (FW-01, existente)**
API REST y B2MML de SAP hacia la pasarela; consultas de IT a la réplica; VPN de proveedores hasta el servidor de salto.

C2 — **DMZ ↔ supervisión (FW-02, nuevo)**
Réplica del historian y del SQL (de OT hacia la DMZ); mensajes del MES con la pasarela; sesión del servidor de salto a la estación de ingeniería. Todo lo demás se bloquea.

C3 — **Supervisión ↔ área 200 (núcleo)**
Driver Allen-Bradley (EtherNet/IP) de Ignition al PLC; programación solo desde la estación de ingeniería.

C4 — **Área 200 ↔ celda 240**
EtherNet/IP entre el PLC de línea y los robots (receta, estado); CIP Safety dentro de la celda.

C5 — **Núcleo ↔ áreas 300 y 400**
Reservado para las Fases 2 y 3 con las mismas reglas de C3.

Usuarios y roles en Ignition: operador, supervisor, calidad, mantenimiento y administrador (Kuajo durante la garantía).

SIMBOLOGÍA

- Fibra óptica (anillo y enlaces al núcleo)
- Ethernet de cobre
- Lazo de seguridad CIP Safety
- Ruta del acceso remoto (VPN → salto → C2)
- Conducto futuro
- SW — Switch gestionado (nuevo)
- FW — Firewall
- Equipo nuevo con la propuesta
- Equipo existente que se integra

NOTAS

1. Cantidades de la hoja Cotizaciones: 12 switches gestionados (núcleo 2, DMZ 1, área 200 7, celda 2), 2 servidores redundantes, 1 servidor DMZ, 1 firewall industrial (FW-02), 6 paneles HMI, 1 UPS, 1 estación de ingeniería, ControlLogix 5580 y GuardLogix. FW-01 es el corporativo existente.
2. SL-T (nivel de seguridad objetivo), VLAN y subredes son una propuesta de diseño; se confirman con la evaluación de riesgos de ISA/IEC 62443-3-2.
3. Ningún equipo de IT llega a los PLC: SAP se comunica solo con la pasarela de la DMZ, y los proveedores entran por el servidor de salto con 2FA.
4. El anillo con DLR mantiene la comunicación si se corta un tramo; los servidores A y B trabajan en redundancia en caliente con UPS.
5. Las áreas 300 y 400 se conectarán al mismo núcleo con su propio anillo y VLAN (Fases 2 y 3), sin cambiar la DMZ ni los servidores.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. APM 2026-2

Arquitectura de red OT/IT · línea 1

Plano	KUA-POM-RED-112
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Relación	Fig. 11.1 (ISA-95) · Fig. 5.5 (layout)